문서번호 : SW기술문서-04
제정일자 : 2006.12. 1
개정일자 : 2013.12.27.
개정일자 : 2016. 7.13.
개정일자 : 2017. 8.31.
개정일자 : 2018.11. 2.
개정일자 : 2020. 2.13.
개정일자 : 2022. 12.2.
개정일자 : 2024. 12.26.

인터페이스설계기술서 작성방법
(IDD : Interface Design Description)



방위사업청

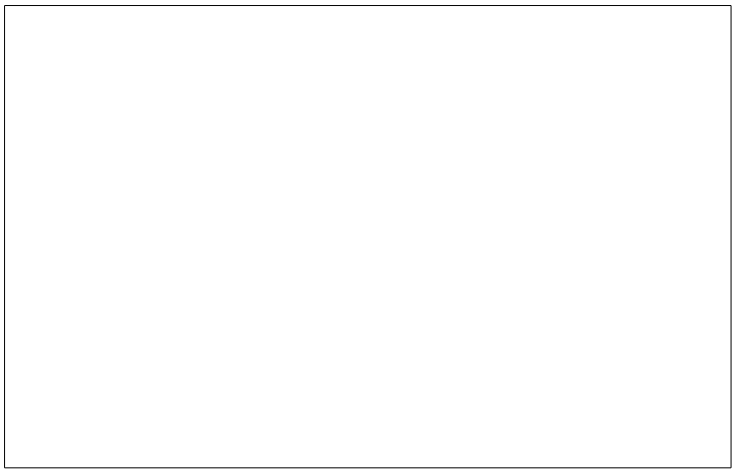
기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	신규 작성	소령 김용호	기술서기관 이종진	2007.12.28
2	○ 그림2 체계운영개념도 작성 방법 제시 ○ 표2 체계개발 개요 양식변경	소령 김용호	기술서기관 이종진	2008.10.30
3	○ 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침 적용 ○ 정부문서 최신화 ○ 연동통제문서(ICD) 추가	주무관 강현숙	대령 최광묵	2011.11.30
4	○ 기술내용 재구성 및 오기수정	소령 이기영	대령 김규태	2013.12.27
5	○ 목차 추가 등	중령 염용렬	수석연구원 조병인	2016.7.13
6	○ 시제형식번호 -> 모델번호	주무관 임주연	대령 고관옥	2017.8.31
7	○ '펌웨어설치절차서', 'Firmware Installation Guide'를 '소프트웨어설치절차서', 'Softtware Installation Guide'로 수정 ○ 'SW요구규격서', 'SW설계명세서', 'SW시험절차서'를 'SW요구사항명세서','SW설계기술서','SW통합시험절차서'로 수정 ○ '무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무지침서' 삭제 ○ p12. 'SW 요구규격서식별자','SW 시험 절차서 식별자'를 'SW 요구 사항명세서 식별자','SW 통합시험 절차서식별자'로 수정	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2018.11.2
8	특이수정 없음	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2020.2.13
9	○ 운용시험평가 주관 기관 수정 (방위사업청->합참)	사무관 김지나	기술서기관 박상욱	2022.12.2
10	○ 인터페이스 구분 명확화, 일부 장절(체계개요, 관련문서 등) 삭제, SW설계기술서의 인터페이스 내용 반영 등	사무관 유아연	기술서기관 박상욱	2024.12.26

문서번호 : 89050000IDD
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계 AAC-601K
인터페이스설계기술서
(Interface Design Description)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V0.1	신규 제정	
YYYY.MM.DD	V0.2	ooo 기능 추가	ROC 수정

목 차

1 개요 ····· 1
1.1 적용범위 ····· 1
1.2. 문서 개요 ····· 1
1.2.1 문서목적 ····· 1
1.2.2 보안 및 주의사항 ····· 2
1.2.3 식별자 부여 규칙 ····· 2
2 인터페이스 결정사항 ····· 3
2.1 내.외부 인터페이스 요구 결정사항 ····· 3
2.2 내.외부 인터페이스 설계 결정사항 ····· 3
3 인터페이스 설계 ····· 4
3.1 인터페이스간 연동 개념 ····· 4
3.1.1 인터페이스 대상 식별과 다이어그램 ····· 4
3.1.1.1 외부 인터페이스 ····· 4
3.1.1.1.1 외부 인터페이스 구성도 ····· 4
3.1.1.1.2 외부 인터페이스 목록 ····· 4
3.1.1.2 내부 인터페이스 ····· 5
3.1.1.2.1 내부 인터페이스 구성도 ····· 5
3.1.1.2.2 내부 인터페이스 목록 ····· 5
3.1.1.3 사용자 인터페이스 ····· 5
3.1.1.3.1 사용자 인터페이스 목록 ····· 5
3.2 인터페이스간 연동 설계 ····· 6
3.2.1 외부 인터페이스 설계 ····· 7
3.2.1.1 D-AAA-IEIR-001(C4I체계 연동) ····· 7
3.2.1.1.1 IE-0001(통신장비 위치자료) ····· 7
3.2.1.1.2 IEC-0001(LAN통신) ····· 8
3.2.1.1.3 IEP-0001(TCP-IP) ····· 9
3.2.1.1.4 물리적 호환성 등 기타 특성 ····· 9
3.2.2 내부 인터페이스 설계 ····· 10
3.2.2.1 D-AAA-IEIR-006(BBB장비 위치 동기화) ····· 10
3.2.2.1.1 II-0001(통신장비 위치자료) ····· 10
3.2.2.1.2 IIC-0001(C4I 체계 연동) ····· 11
3.2.2.1.3 IIP-0001(TCP-IP) ····· 11
3.2.2.1.4 물리적 호환성 등 기타 특성 ····· 11
3.2.3 사용자 인터페이스 설계 ····· 12

3.2.3.1 D-AAA-IEIR-010(통신장비 상태점검) ····· 12
3.2.3.1.1 U-0001(부대임무) ····· 12
4 요구사항 추적성 ····· 13
5 참고사항 ····· 13
5.1 용어/약어 설명 ····· 13
5.2 기타 참고자료 ····· 13

부록A ····· x

표 목 차

표 1 적용범위 식별 ····· 1
표 2 인터페이스 식별자 형식 ····· 2
……

그 림 목 차

그림 1 외부 인터페이스 구성도 ····· 5
그림 2 내부 인터페이스 구성도 ····· 7
……

AAA체계 AAC-601K 인터페이스설계기술서(v1.0)

1 개요

1.1 적용범위

이 문서의 적용을 받는 체계와 소프트웨어에 대한 식별번호, 제목 및 약어, 버전번호 등 적용범위를 식별 할 수 있는 내용을 기술한다.

표 1 적용범위식별

장 비 명	AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System) AAC-601K
모델번호	AAC-601K
장비약어	SS1(Sample System 1) AAC-601K
버전번호	Version 1.00

1.2. 문서 개요

문서의 목적과 내용을 요약하고 문서에 대한 보안사항과 주의사항을 기술한다.

1.2.1 문서목적

본 인터페이스 설계기술서는 AAA체계 AAC-601K 장비의 소프트웨어 형상항목(CSCI : Computer Software Configuration Item)에 대한 개요, 참고문서, 인터페이스 설계 시 고려사항과 설계 및 요구사항 추적성, 참고사항 등을 규정한 문서이다.

1.2.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ 본 문서는 변경 소요 발생 시 방위사업청의 승인을 거쳐 ~

1.2.3 식별자 부여 규칙

표 2 인터페이스 식별자 형식

구 분		식별자
외부 연동	데이터요소 식별자	IE-0000
	통신방법 식별자	IEC-0000
	프로토콜 식별자	IEP-0000
내부 연동	데이터요소 식별자	II-0000
	통신방법 식별자	IIC-0000
	프로토콜 식별자	IIP-0000
사용자 인터페이스 식별자		U-0000

* 필요시 기능구분 내용 첨삭 가능

2 인터페이스 결정사항

2.1 내.외부 인터페이스 요구 결정사항

표 3내.외부 인터페이스 요구 결정사항

요구사항식별자	설계결정사항
R-AA-IEIR-001	[요구사항 : XXXX 기능] XXX-XXK로 0000bps 데이터를 ~ [설계결정사항]

2.2 내.외부 인터페이스 설계 결정사항

소프트웨어 인터페이스는 해당 CSCI를 기준으로 타 체계 및 타 CSCI 간의 연동인 외부 인터페이스, CSCI 내부의 서로 다른 프로세스(또는 쓰레드)에서 동작하는 CSC 또는 CSU간 연동인 내부 인터페이스, 그리고 사용자 인터페이스 등으로 구분된다.

인터페이스 설계 시 구분 기준은 본 CSCI를 기준으로 외부(타체계연동 00건, 타CSCI 연동 00건)과 내부(CSC 또는 CSU) 소프트웨어연동 00건으로 구성~

표 4인터페이스 설계 결정사항

구 분	설계결정사항	
	연동 대상 장비	설계 시 고려사항
외부 연동 (CSCI 외부)	CXX 체계 00 CSCI	○ 네트워크용 보안장비(A00-000) …… ○ 연동방법은 ……
	BXX CSCI	○ 네트워크용 보안장비(A00-000) …… ○ 연동방법은 ……
내부 연동 (CSCI 내부)	AAA-CSC ↔ BBB-CSC	○ 연동방법은 …… ○ 용도는 …… ○ SSO를 이용한 단일 로그인 ……
	CCC-CSC ↔ DDD-CSC	○ 연동방법은 …… ○ 용도는 ……
	EEE-CSC ↔ FFF-CSC	○ 연동방법은 …… ○ 용도는 ……
사용자와 인터페이스	사용자	○ 도구 - Explorer Ver x.x 이상 - XXX체계 전시기내 자체개발 SW ○ 프로토타입 제작은 ……

3 인터페이스 설계

○ 체계, 부체계, 형상항목, 다른 체계구성요소와의 인터페이스 특성을 하부절로 구분하여 기술한다.
○ 설계결정사항이 체계의 상태와 모드와 연관된 경우 그 연관성을 기술하고 설계내용을 이해하기 위해 필요한 설계규약을 기술하거나 참조하도록 한다.
○ 각 인터페이스는 사업 또는 고유 식별자를 포함하여야 하며 인터페이스 개체(체계, 형상항목, 사용자 등)를 이름, 번호, 버전, 문서참조로서 명시하여야 한다.
○ 각 개체의 인터페이스 특성을 기술하고 인터페이스를 하나이상의 인터페이스 다이어그램으로 표현할 수 있다.

3.1 인터페이스간 연동 개념

3.1.1 인터페이스 대상 식별과 다이어그램

3.1.1.1 외부 인터페이스

3.1.1.1.1 외부 인터페이스 구성도

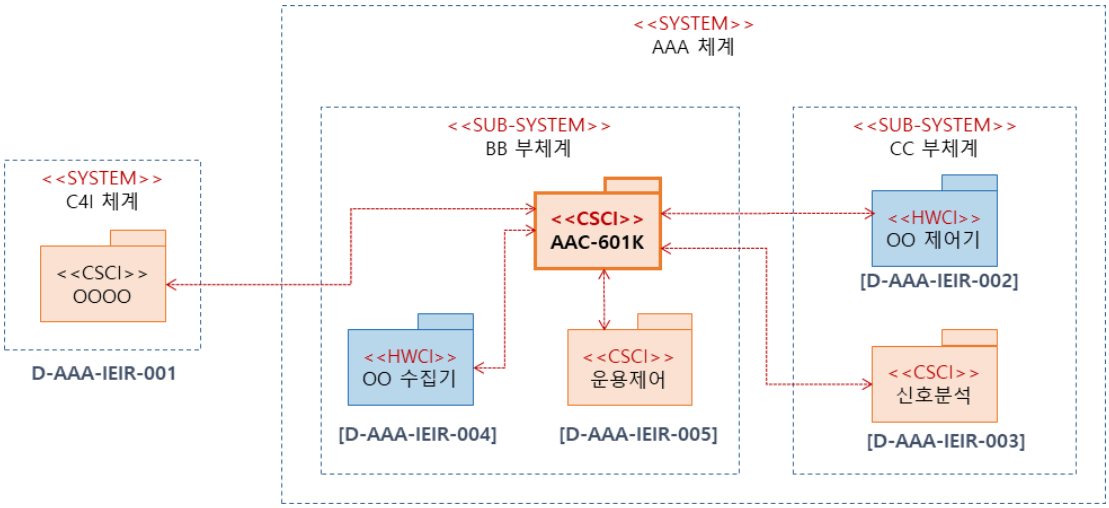


그림 1 외부 인터페이스 구성도

3.1.1.1.2 외부 인터페이스 목록

표 5외부 인터페이스 목록

식별자	연동기능	연동대상	통신방법	상호 운용성 수준	프로토콜	데이터요소
D-AAA-IEIR-001	C4I체계 연동	C4I체계 0000 CSCI	IEC-0001 (LAN통신)	3a	IEP-0001 (TCP/IP)	IE-0001(통신장비 위치자료) .....
D-AAA-IEIR-002	체계내 연동	CC 부체계 00 제어기	IEC-0002 (Serial통신)	해당사항 없음	IEP-0002 (RS-422)	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

3.1.1.2 내부 인터페이스

3.1.1.2.1 내부 인터페이스 구성도

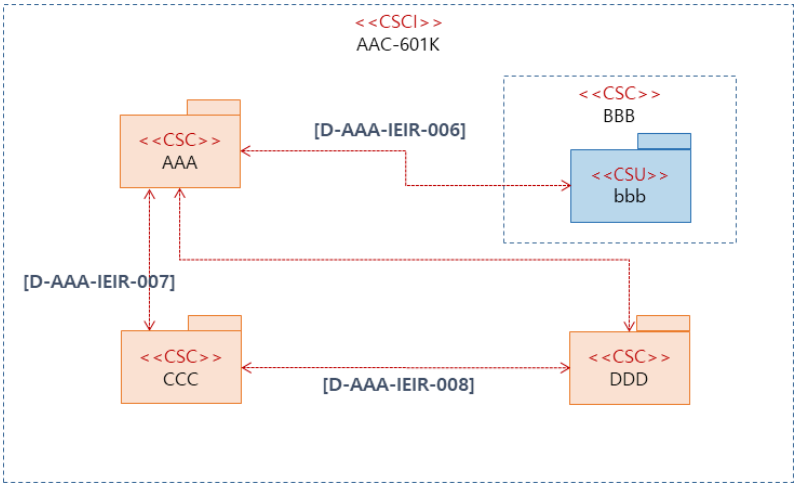


그림 2 내부 인터페이스 구성도

3.1.1.2.2 내부 인터페이스 목록

표 6 내부 인터페이스 목록

식별자	연동기능	연동대상	통신방법	프로토콜	데이터요소
D-AAA-IEIR-006	BBB장비 위치 동기화	AAA CSC-bbb CSU	IIC-0001 (LAN통신)	IIP-0001 (TCP/IP)	II-0001(통신장비위치 자료)
					.....
D-AAA-IEIR-007	.....	AAA CSC-CCC CSS	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

3.1.1.3 사용자 인터페이스

3.1.1.3.1 사용자 인터페이스 목록

표 7 사용자 인터페이스 목록

식별자	장비명	기능명	주사용자	인터페이스 방법	사용자 인터페이스
D-AAA-IEIR-010	AAC-601K	통신장비 상태점검	통신 조작수	AAC-601K LCD모니터	U-0001(부대임무)
					U-0002(통신장비 상태화면)
.....	.....	.....	.....	.....	.....

3.2 인터페이스간 연동 설계

인터페이스 대상과 상호연동 내역에는 식별자에 의한 인터페이스와 인터페이스 개체를 식별하고 다음 내용을 포함하여 특성을 기술한다.

- 인터페이스 개체의 우선순위
- 구현을 위한 인터페이스 타입(실시간 데이터 전송, 데이터의 저장과 검색 등)
- 저장, 송신, 검색 등을 하기 위한 데이터요소의 특성
  - 이름/식별자, 프로젝트 식별자, 비-기술적(자연어)이름, 표준 데이터요소 이름 기술적인 이름(코드 혹은 데이터베이스의 변수나 필드이름). 약어와 동의어
  - 데이터 타입(영숫자, 정수 등) • 크기와 형식(문자 스트링의 길이 등)
  - 측정 단위(미터, 달러, 10억분의 1초) • 가능한 값의 범위 혹은 일람표(0-99)
  - 정확도와 정밀도 • 우선순위, 타이밍, 빈도, 볼륨, 순서
  - 보안성과 개인정보 제약사항 • 출처(setting/sending개체), 수신 (using/receiving)
  - 기타 다른 제약사항 (수정되는 데이터요소 또는 적용된 업무규칙 등)
- 통신방법의 특성
  - 프로젝트 유일한 식별자 • Communication links/대역/빈도/통신 매체와 특성
  - 메시지 형식 • 흐름 제어(sequence numbering, buffer allocation)
  - 데이터 전송률/전송간격 • 라우팅, 어드레싱, 명명규칙
  - 우선순위와 등급을 포함한 전송 서비스
  - 암호화, 인증, 구분, 감리와 같은 안전/보안/개인정보 고려사항
- 프로토콜 특성
  - 프로젝트 식별자 • 프로토콜의 우선순위/계층
  - 패킷(분할, reassembly, 라우팅, 어드레싱 포함)
  - 합법성 체크, 에러 제어, 복구 절차
  - 동기화 • 상태, 식별, 다른 기록 특성
- 물리적 호환성 등 기타 다른 특성
  - dimensions, 허용 오차, 작업량, 볼트, 플러그 호환성 등

3.2.1 외부 인터페이스 설계

3.2.1.1 D-AAA-IEIR-001(C4I체계 연동)

3.2.1.1.1 IE-0001(통신장비 위치자료)

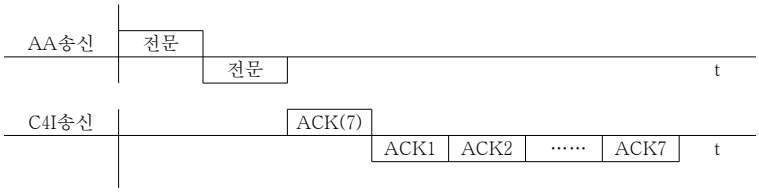
표 8 IE-0001 데이터요소

인터페이스명(식별자)	통신장비 위치자료(IE-0001)		
송 신 처	xxx체계 000 CSCI(AAA)	수 신 처	xxx체계 000 CSCI(BBB)
발 생 주 기	0Hz / 비주기/ 명령 수신시 등	데이터 길이	00 Byte

요소명	타입	크기	단위	보안	범위	요소내용
부대명	Char	4		○		문자/숫자
단위	Char	1		○		[1/2/3/4/5/6/7/8 :: 군/군단/사단/여단/연대/단/대대/포대]
병과/구분	Char	1		○		[1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B/C/D :: 보병/기갑/공병/통신 ……]
세부구분	Char	1		○		○ 보병 : [1/2/3/4/5 :: 기계화보병부대/특공부대 ……] ○ 기갑 : [1/2/3 :: 기갑부대/기타부대 ……] ……
…	Char					…
위치	Char	17	……	○	00000000000 99999999999	[동거(6) + 북거(8) + 지대번호(3)]

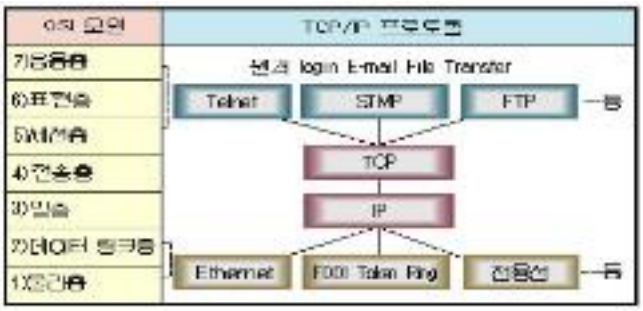
3.2.1.1.2 IEC-0001(LAN통신)

표 9 IEC-0001 통신방법

<table>
<tr><td>통신 구분명(식별자)</td><td>LAN통신(IEC-0001)</td><td>연동체계</td><td>C4I</td></tr>
<tr><td>연동 Type</td><td>실시간 전송</td><td>연동망</td><td>통신장비↔C4I망</td></tr>
<tr><td>통신매체 및 대역폭</td><td colspan="3">UTP</td></tr>
<tr><td>빈도 및 특성</td><td colspan="3">필요시 연결후 자료전송 후 즉시 제거</td></tr>
<tr><td>메시지 형식</td><td colspan="3"><table><tr><td>필드명</td><td>Preamble</td><td>Opening Flag(0x00)</td><td>전문구성</td><td>Closing Flag(0x00)</td><td>Postamble</td></tr><tr><td>내용</td><td>16bit이상 (101010·····)</td><td>1Byte</td><td>nbit</td><td>1Byte</td><td>16bit이상 (101010·····)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>흐름제어</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>데이터 전송률/전송간격</td><td colspan="3">수신개시 지연시간은 200 msec 이하로 한다.</td></tr>
<tr><td>어드레싱, 라우팅 규칙</td><td colspan="3">·····</td></tr>
<tr><td>우선순위, 등급</td><td colspan="3">·····</td></tr>
<tr><td>안전/보안 등 고려사항</td><td colspan="3">·····</td></tr>
</table>

3.2.1.1.3 IEP-0001(TCP-IP)

표 10 IEP-0001 프로토콜

프로토콜명(식별자)	TCP-IP(IEP-0001)	연동체계	C4I
계층	○ OSI 참조모델 기준 3계층 및 4계층  * 프로토콜 계층관련 기타 특이 사항 기록		
패킷	.....		
에러제어 및 복구	.....		
동기화	.....		
상태 및 기타 특성	.....		

3.2.1.1.4 물리적 호환성 등 기타 특성

3.2.2 내부 인터페이스 설계

3.2.2.1 D-AAA-IEIR-006(BBB장비 위치 동기화)

3.2.2.1.1 II-0001(통신장비 위치자료)

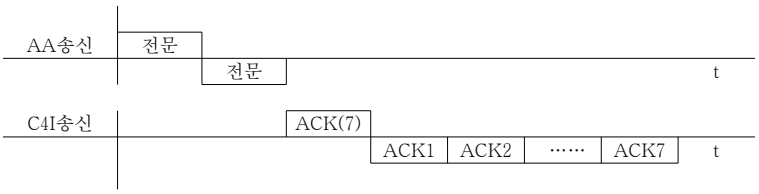
표 11 II-0001 데이터요소

인터페이스명(식별자)	통신장비 위치자료(II-0001)		
송 신 처	xxx CSC(AAA)	수 신 처	xxx CSC(BBB)
발 생 주 기	0Hz / 비주기/ 명령 수신시 등	데이터 길이	00 Byte

요소명	타입	크기	단위	보안	범위	요소내용
부대명	Char	4		○		문자/숫자
단위	Char	1		○		[1/2/3/4/5/6/7/8 :: 군/군단/사단/여단/연대/단/대대/포대]
병과/구분	Char	1		○		[1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B/C/D :: 보병/기갑/공병/통신 ……]
세부구분	Char	1		○		○ 보병 : [1/2/3/4/5 :: 기계화보병부대/특공부대 ……] ○ 기갑 : [1/2/3 :: 기갑부대/기타부대 ……] ……
…	Char					…
위치	Char	17	……	○	00000000000 99999999999	[동거(6) + 북거(8) + 지대번호(3)]

3.2.2.1.2 IIC-0001(C4I 체계 연동)

표 12 IIC-0001 통신방법

<table>
<tr><td>통신 구분명(식별자)</td><td>C4I 체계 연동(IIC-0001)</td><td>연동체계</td><td>C4I</td></tr>
<tr><td>연동 Type</td><td>실시간 전송</td><td>연동망</td><td>통신장비↔C4I망</td></tr>
<tr><td>통신매체 및 대역폭</td><td colspan="3">UTP</td></tr>
<tr><td>빈도 및 특성</td><td colspan="3">필요시 연결후 자료전송 후 즉시 제거</td></tr>
<tr><td>메시지 형식</td><td colspan="3">
<table>
<tr><td>필드명</td><td>Preamble</td><td>Opening Flag(0x00)</td><td>전문구성</td><td>Closing Flag(0x00)</td><td>Postamble</td></tr>
<tr><td>내용</td><td>16bit이상 (101010·····)</td><td>1Byte</td><td>nbit</td><td>1Byte</td><td>16bit이상 (101010·····)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>흐름제어</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>데이터 전송률/전송간격</td><td colspan="3">수신개시 지연시간은 200 msec 이하로 한다.</td></tr>
<tr><td>어드레싱, 라우팅 규칙</td><td colspan="3">·····</td></tr>
<tr><td>우선순위, 등급</td><td colspan="3">·····</td></tr>
<tr><td>안전/보안 등 고려사항</td><td colspan="3">·····</td></tr>
</table>

3.2.2.1.3 IIP-0001(TCP-IP)

x.x.x.x 항의 TCP-IP 프로토콜 특성 참조

3.2.2.1.4 물리적 호환성 등 기타 특성

·····

3.2.3 사용자 인터페이스 설계

3.2.3.1 D-AAA-IEIR-010(통신장비 상태점검)

3.2.3.1.1 U-0001(부대임무)

* 사용자 인터페이스를 제공하는 체계 또는 장비와 사용자를 명기 필요

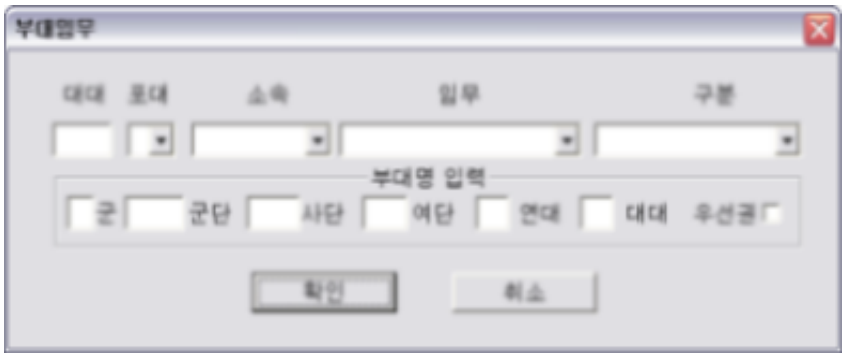


그림 3 부대임무

4 요구사항 추적성

○ 인터페이스설계기술서의 각 인터페이스하는 개체에서부터 체계나 소프트웨어 형상항목 요구사항까지 추적이 용이하도록 관계 도표를 작성한다.
○ 인터페이스설계기술서에 포함되는 인터페이스에 영향을 주는 각 체계나 소프트웨어 형상항목서부터 인터페이스하는 개체까지의 추적이 가능하도록 관계 도표를 작성한다.

표 13 요구사항 추적성

인터페이스 식별자	SW 설계 식별자	SW 요구사항 식별자	SW 시험 식별자
IE-0001 IEC-0001 IEP-0001	D-AAA-IEIR-001	R-AAA-SIF-001	“추후결정”
.....	.....	.....	〃
.....	.....	.....	〃

5 참고사항

5.1 용어/약어 설명

표 14 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
.....		
.....		

5.2 기타 참고자료

* 부록이 없는 경우에는 “부록”을 작성하지 않음